

DM de Mathématiques n°6

Nombres heureux

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A - Description de l'algorithme

1) Déterminons l'image de 12 345.

Étape	d	r	p
Initialisation	12345	-	0
Itération n°1	1234	5	$0 + 5^2 = 25$
Itération n°2	123	4	$25 + 4^2 = 41$
Itération n°3	12	3	$41 + 3^2 = 50$
Itération n°4	1	2	$50 + 2^2 = 54$
Itération n°5	0	1	$54 + 1^2 = 55$

La boucle TANT QUE s'arrête car $d = 0$. L'algorithme renvoie alors $p = 55$. On en déduit que $12345 \rightarrow 55$.

En exécutant le code python, on a bien $\text{karma}(157) = 75$, $\text{karma}(75) = 74$ et $\text{karma}(74) = 65$. Donc on a bien $157 \rightarrow 75$, $75 \rightarrow 74$ et $74 \rightarrow 65$.

2) L'algorithme calcule la somme des carrés des chiffres qui compose le nombre qui lui est donné.

3) a) Même sans calculer les images de 157, 175, 517, 715 et 751 nous pouvons dire que ce sont les mêmes.

Partie B - Trajectoires des nombres inférieurs à 100.

1) Voici un algorithme (pas optimisé) donnant les nombres heureux strictement inférieurs à 100 :

```
def est_heureux(nb):
    deja_vus = set()
    while (nb not in deja_vus):
        deja_vus.add(nb)
        nb = karma(nb)
    return nb == 1

def jugement_dernier():
    for nb in range(100):
        res = est_heureux(nb)
        if (res == 1):
            print(nb)
```

On obtient ainsi le tableau suivant :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	H	m	m	m	m	m	H	m	m
1	H	m	m	H	m	m	m	m	m	H
2	m	m	m	H	m	m	m	m	H	m
3	m	H	H	m	m	m	m	m	m	m
4	m	m	m	m	H	m	m	m	m	H
5	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
6	m	m	m	m	m	m	m	m	H	m
7	H	m	m	m	m	m	m	m	m	H
8	m	m	H	m	m	m	H	m	m	m
9	m	H	m	m	H	m	m	H	m	m

On observe bien qu'il n'existe aucun nombre inférieur à 100 qui ne soit ni malheureux ni heureux.

2) D'après la 1.B.1), on voit qu'il y a 19 nombres heureux.

Ainsi, $P(\text{"Obtenir un nombre heureux"}) = \frac{19}{100}$.

Partie C - Trajectoires des nombres à n chiffres.

1) Nombres à 3 chiffres.

2) Nombres à n chiffres.

3) Probabilité.

Merci pour la lecture de ce devoir !

Andrei : on veut + de DM d'algorithmique Madame svp 🙏🙏

L'ensemble de nos devoirs maison, fichiers PDF et codes sont disponibles sur :
<https://github.com/andreim42/DMS-Maths-LLG>